CardioAI

Аналитика данных и машинное обучение

Установка и запуск образовательной платформы

Руководство для администратора курса: установка на компьютер или сервер, первый запуск, приглашение слушателей, настройки, резервное копирование и решение проблем.

Версия от 18.10.2026 · github.com/Toster1012/CardioAI

Это руководство описывает, как установить платформу курса «CardioAI: Аналитика данных и машинное обучение» на компьютер или сервер, запустить её, создать администратора и открыть доступ слушателям. Опыт программирования не требуется: все команды приведены полностью.

Содержание

1. Что понадобится
2. Установка Python
3. Получение файлов платформы
4. Быстрый запуск
5. Ручной запуск по шагам
6. Первый вход и работа преподавателя
7. Настройки
8. Доступ с других компьютеров сети
9. Работа без интернета
10. Почта для сброса паролей
11. Резервное копирование
12. Обновление
13. Размещение на сервере
14. Для разработчиков курса
15. Типичные ошибки

1. Что понадобится

	Требование
Операционная система	Windows 10 или 11, macOS 12 и новее, Linux
Python	версия 3.11, 3.12 или 3.13 (платформа проверена на 3.13)
Место на диске	около 300 МБ, с офлайн-режимом — около 400 МБ
Браузер у слушателей	свежий Chrome, Edge, Firefox или Safari
Интернет	для установки; у слушателей — для первой загрузки среды Python в практических уроках (без интернета — см. раздел 9)

Платформа состоит из сервера, который хранит учётные записи и прогресс, и сайта, который открывают слушатели. Код практических заданий выполняется не на сервере, а в браузере слушателя, поэтому мощный сервер не нужен: для группы в несколько десятков человек достаточно обычного рабочего компьютера.

2. Установка Python

Проверьте, не установлен ли Python уже. Откройте терминал (в Windows — «Командная строка» или PowerShell, в macOS — «Терминал») и выполните:

```
python --version
```

Если в ответ напечатано `Python 3.11` или новее, переходите к разделу 3. Иначе установите Python.

Windows

Способ 1. Скачайте установщик с python.org/downloads и запустите его. На первом экране **обязательно отметьте пункт «Add python.exe to PATH»**, затем нажмите «Install Now».

Способ 2. В PowerShell выполните:

```
winget install --id Python.Python.3.13 -e
```

После установки закройте и снова откройте терминал, чтобы он «увидел» Python.

Если команда `python` открывает Microsoft Store. В Windows вместо Python может запускаться заглушка магазина приложений. Установите Python одним из способов выше и отключите заглушку: «Параметры» → «Приложения» → «Дополнительные параметры приложений» → «Псевдонимы выполнения приложений» → выключите `python.exe` и `python3.exe`.

macOS

Установите Python с python.org/downloads или через Homebrew:

```
brew install python@3.13
```

Linux (Debian, Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip
```

3. Получение файлов платформы

Через Git (если он установлен):

```
git clone https://github.com/Toster1012/CardioAI.git
cd CardioAI
```

Без Git. Откройте github.com/Toster1012/CardioAI, нажмите «Code» → «Download ZIP», распакуйте архив и перейдите в получившуюся папку.

4. Быстрый запуск

В папке платформы есть скрипты, которые выполняют все шаги установки сами.

Windows: дважды щёлкните файл `run.bat` или выполните в терминале (PowerShell или командной строке) из папки платформы:

```
.\run.bat
```

macOS и Linux:

```
chmod +x run.sh
./run.sh
```

При первом запуске скрипт:

1. создаёт виртуальное окружение `.venv` — отдельную копию Python для платформы, не затрагивающую остальную систему;
2. устанавливает библиотеки из `requirements.txt` (нужен интернет, 1–3 минуты);
3. создаёт базу данных `instance/cardioai.db`;

4. просит ввести email, ФИО и пароль **администратора** (символы пароля при вводе не отображаются — так и задумано);
5. запускает сервер.

Когда в окне появится строка `Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000`, откройте в браузере адрес **http://localhost:8000** (если порт меняли параметром `--port`, номер будет другим). Окно терминала не закрывайте: пока оно открыто, сайт работает. Остановить сервер — сочетание клавиш `Ctrl+C`.

Повторные запуски выполняются тем же скриптом и занимают несколько секунд: установка и создание администратора пропускаются.

5. Ручной запуск по шагам

Если скрипт не подходит или вы хотите понимать каждый шаг, выполните команды вручную из папки платформы.

Windows (PowerShell):

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python.exe manage.py init-db
.venv\Scripts\python.exe manage.py create-admin
.venv\Scripts\python.exe manage.py run
```

macOS и Linux:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python manage.py init-db
.venv/bin/python manage.py create-admin
.venv/bin/python manage.py run
```

Служебные команды `manage.py`:

Команда	Что делает
init-db	создаёт таблицы базы данных (повторный вызов безопасен)
create-admin	создаёт администратора; для существующего пользователя — делает его администратором, а с параметром --password ещё и задаёт новый пароль
has-admin	проверяет, есть ли администратор (используется скриптами запуска)
run	запускает сервер; параметры --host, --port

Справка по любой команде: `manage.py run --help`.

6. Первый вход и работа преподавателя

1. Откройте http://localhost:8000 и нажмите «Войти». Используйте email и пароль

администратора.
2. В шапке появится пункт **«Слушатели»** — это панель преподавателя.
3. Передайте слушателям адрес сайта. Они регистрируются сами — как на любом сайте: ФИО (оно будет в сертификате), email, пароль и согласие на обработку персональных данных.

Из чего состоит модуль для слушателя (страница «О курсе» на сайте показывает учебный план — 12 академических часов):

- в каждом из пяти блоков — теоретические уроки, практические работы с автоматической проверкой кода и **домашнее задание**;
- после уроков блока — **промежуточный тест** (15 вопросов, проходной балл 80%, три попытки, затем пауза 24 часа);
- после теста — **рефлексия**: оценка блока и ответы на вопросы о пользе и затруднениях; без неё следующий блок не открывается;
- в конце — **итоговый тест** из 20 вопросов по всему курсу, итоговая рефлексия и сертификат.

Для домашних заданий на сайте есть **песочница Python** со всеми библиотеками и данными курса.

Что делает преподаватель:

- на вкладке **«Домашние задания»** читает ответы слушателей, принимает их или возвращает на доработку с комментарием — слушатель увидит комментарий на странице задания;
- в карточке слушателя видит даты прохождения уроков, код практических работ, попытки тестов, домашние задания и ответы рефлексии;
- выдаёт временный пароль, сбрасывает попытки теста, блокирует учётную запись или назначает администратором.

Администратору открыты все уроки без соблюдения порядка — это удобно для подготовки занятий. Слушатели проходят модуль строго по порядку.

7. Настройки

Настройки задаются в файле `.env` в папке платформы. Создайте его из образца:

```
cp .env.example .env
```

В Windows: `copy .env.example .env`. Затем откройте `.env` в любом текстовом редакторе. После изменения настроек перезапустите сервер.

Параметр	По умолчанию	Назначение
SECRET_KEY	создаётся автоматически	ключ подписи сессий; на сервере задайте вручную
DATABASE_URL	sqlite:///instance/cardioai.db	база данных
BASE_URL	http://localhost:8000	адрес сайта для ссылок в письмах и сертификатах
COOKIE_SECURE	false	true, если сайт работает по HTTPS
PYODIDE_BASE_URL	CDN jsDelivr	откуда браузер загружает Python (раздел 9)
QUIZ_PASS_PERCENT	80	проходной балл теста, %
QUIZ_MAX_ATTEMPTS	3	попыток в одной серии

Параметр	По умолчанию	Назначение
QUIZ_COOLDOWN_HOURS	24	пауза после исчерпания попыток, часов
MAIL_BACKEND, SMTP_*	отключено	почта для сброса паролей (раздел 10)

8. Доступ с других компьютеров сети

По умолчанию сайт доступен только на том компьютере, где запущен сервер. Чтобы его открывали коллеги в локальной сети:

Запустите сервер с параметром `--host 0.0.0.0`:

```
.\run.bat --host 0.0.0.0
```

(в macOS и Linux — `./run.sh --host 0.0.0.0`).

Узнайте IP-адрес компьютера: в Windows — команда `ipconfig` (строка «IPv4-адрес»), в macOS и Linux — `ip addr` или «Системные настройки» → «Сеть».

Слушатели открывают `http://IP-адрес:8000`, например `http://192.168.1.25:8000`.

Если сайт не открывается, разрешите входящие подключения к Python на порт 8000 в брандмауэре. В Windows при первом запуске система обычно сама предлагает это сделать — выберите «Частные сети».

Укажите этот адрес в `.env`: `BASE_URL=http://192.168.1.25:8000`.

Безопасность. Запуск с `--host 0.0.0.0` открывает сайт для всей сети, к которой подключён компьютер. Делайте это только в доверенной сети учреждения. Для доступа из интернета используйте схему из раздела 13 с HTTPS.

9. Работа без интернета

Практические задания выполняются средой Python, которая загружается в браузер слушателя (Pyodide, около 55 МБ). По умолчанию она берётся с публичного CDN, поэтому слушателю нужен интернет; браузер кэширует загруженное, и повторные открытия проходят быстро.

Если в сети учреждения нет доступа в интернет, скачайте среду на сервер один раз (на компьютере с интернетом):

```
.venv/bin/python scripts/fetch_pyodide.py
```

В Windows: `.venv\Scripts\python.exe scripts\fetch_pyodide.py`. Скрипт загрузит Pyodide и только те библиотеки, которые нужны курсу, сверит контрольные суммы и сохранит файлы в `app/static/vendor/pyodide/`. Затем добавьте в `.env` строку

```
PYODIDE_BASE_URL=/static/vendor/pyodide/
```

и перезапустите сервер. Теперь всё, что нужно слушателям, раздаёт сам сервер.

10. Почта для сброса паролей

Без настроенной почты страница «Забыли пароль?» предлагает обратиться к администратору, а администратор выдаёт временный пароль кнопкой в карточке слушателя. Этого достаточно для работы.

Чтобы слушатели могли сбрасывать пароль сами, укажите в `.env` параметры почтового сервера вашей организации:

```
SMTP_HOST=smtp.example.ru
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=cardioai@example.ru
SMTP_PASSWORD=пароль-почтового-ящика
SMTP_FROM=CardioAI <cardioai@example.ru>
SMTP_STARTTLS=true
BASE_URL=http://адрес-вашего-сайта:8000
```

Ссылка из письма действует один час и перестаёт работать после смены пароля. Для проверки без реальной почты задайте `MAIL_BACKEND=console` — письма будут печататься в окне сервера.

11. Резервное копирование

Все данные платформы — учётные записи, прогресс, результаты тестов, сертификаты — хранятся в папке `instance/`:

- `instance/cardioai.db` — база данных;
- `instance/secret_key` — ключ сессий (если `SECRET_KEY` не задан в `.env`).

Чтобы сделать резервную копию, остановите сервер (`Ctrl+C`) и скопируйте папку `instance` в надёжное место. Для восстановления верните её на место. Делайте копию перед каждым обновлением и регулярно во время курса.

12. Обновление

1. Остановите сервер и сделайте резервную копию (раздел 11).
2. Получите новую версию: `git pull` или скачайте ZIP заново и перенесите в новую папку свои `instance/` и `.env`.
3. Запустите `run.bat` или `run.sh` — скрипт сам установит изменившиеся зависимости.

13. Размещение на сервере

Для доступа из интернета платформу размещают на сервере (VPS или облачная площадка) за обратным прокси с HTTPS.

Docker

```
docker build -t cardioai .
docker volume create cardioai-data
docker run -d --name cardioai -p 127.0.0.1:8000:8000 \
  -v cardioai-data:/srv/cardioai/instance \
  -e SECRET_KEY="длинная-случайная-строка" \
  -e BASE_URL="https://cardioai.example.ru" \
  -e COOKIE_SECURE=true \
  cardioai
docker exec -it cardioai python manage.py create-admin
```

Том `cardioai-data` хранит базу между обновлениями образа. Случайную строку для `SECRET_KEY` можно получить командой `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"`.

Обратный прокси с HTTPS

Пример для nginx (сертификат можно получить бесплатно через Let's Encrypt):

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name cardioai.example.ru;
    ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/cardioai.example.ru/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/cardioai.example.ru/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Без Docker

На сервере выполните шаги раздела 5 и запустите сервер как системную службу (systemd в Linux) командой `manage.py run --host 127.0.0.1 --port 8000`, поставив перед ним обратный прокси.

PostgreSQL

SQLite достаточно для групп в десятки и сотни слушателей. Если площадка предоставляет PostgreSQL, установите драйвер и укажите адрес базы:

```
.venv/bin/python -m pip install "psycopg[binary]"

DATABASE_URL=postgresql+psycopg://пользователь:пароль@сервер:5432/cardioai
```

Таблицы создаются автоматически при запуске.

Чек-лист перед открытием доступа

- задан собственный `SECRET_KEY`;
- сайт работает по HTTPS, `COOKIE_SECURE=true`, `BASE_URL` начинается с `https://`;
- настроено регулярное резервное копирование тома или базы.

14. Для разработчиков курса

Содержимое курса хранится в папке `content/` и не требует программирования для правки текста.

Файл	Что в нём
content/course.yaml	разделы и порядок уроков
content/section-N/*.md	теоретические уроки в формате Markdown
content/section-N/*-practice-*.yaml	практические задания: условие, заготовка кода, эталонное решение и проверки
content/section-N/quiz.yaml	15 вопросов теста с пояснениями

В уроках поддерживаются врезки `::: clinic`, `::: note`, `::: warning`, `::: summary`. Код после блока

```python выполняется, а его вывод подставляется в блок ```output командой:

```
.venv/bin/python scripts/sync_lesson_outputs.py
```

Так все числа и графики в уроках получаются тем же кодом, который видит слушатель. Для разработки установите дополнительные библиотеки и запускайте тесты:

```
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-dev.txt
.venv/bin/python -m pytest
```

Тесты проверяют работу платформы, структуру курса, эталонные решения всех практических заданий и актуальность вывода в уроках. Значения для поля `expected` в новом задании подскажет `scripts/run_solution.py путь/к/заданию.yaml`. После правки содержимого перезапустите сервер: курс читается при старте, а ошибка в файлах остановит запуск с сообщением, где именно она находится.

Эта инструкция в формате PDF собирается командой `python scripts/build_manual_pdf.py` (нужен установленный Chrome или Edge).

15. Типичные ошибки

Симптом	Причина и решение
python не найден или открывается Microsoft Store	Python не установлен или не добавлен в PATH — раздел 2
No module named venv (Linux)	установите пакет python3-venv
address already in use, порт 8000 занят	сервер уже запущен в другом окне, или порт занят другой программой — запустите с --port 8080
На странице практики «Среда Python не загрузилась»	у слушателя нет доступа к CDN — проверьте интернет или включите офлайн-режим (раздел 9); убедитесь, что браузер свежий
Первый запуск кода в практике идёт долго	при первом открытии браузер загружает около 55 МБ; дальше они берутся из кэша
«Сессия устарела. Обновите страницу»	форма была открыта слишком долго или в другой вкладке выполнен вход/выход — обновите страницу
Слушатель забыл пароль	администратор: «Слушатели» → карточка → «Выдать временный пароль»
Администратор забыл пароль	manage.py create-admin --email адрес --password новый-пароль
Слушатель исчерпал попытки теста	администратор: карточка слушателя → «Сбросить попытки»
Сервер не запускается после правки content/	в сообщении об ошибке указан файл и место ошибки; частая причина — двоеточие в тексте YAML без кавычек
```

Симптом	Причина и решение
Коллеги в сети не открывают сайт	запуск без --host 0.0.0.0 или порт закрыт брандмауэром — раздел 8

Если ошибка не описана здесь, создайте обращение на странице проекта, приложив текст из окна сервера.